

СЛУЖБА КАТАЛОГОВ ASTRA LINUX DIRECTORY

Введение:

В ходе выполнения лабораторной работы, учащимся необходимо создать единое пользовательское пространство на основе службы Astra Linux Directory (ALD).

Цель:

Создание единого пользовательского пространства ALD

Задачи:

1. Настройка проводного соединения между сервером и клиентом
2. Установка пакетов серверной и клиентской части службы ALD и графических утилит администрирования
3. Конфигурация службы ALD сервера и клиента
4. Проверка работоспособности единого пользовательского пространства
5. Используемое программное обеспечение:
6. Для выполнения лабораторной работы используется VirtualBox и установленный дистрибутив ОС Astra Linux.

Ход работы:

Первым этапом выполнения лабораторной работы создание единого пользовательского пространство на основе службы Astra Linux Directory является проверка корректности имен виртуальных машин. Правильные названия представлены в таблице 1 имена компьютеров.

Таблица 1 Имена компьютеров.

№ п.п.	Название виртуальной машины	Имя компьютера
1	AstraLinux Smolenks	server
2	AstraLinux Orel	client

Для проверки имени компьютера необходимо открыть **мой компьютер**, (ярлык находится на рабочем столе), нажать правой кнопкой мыши на **компьютер** Рис. 1.

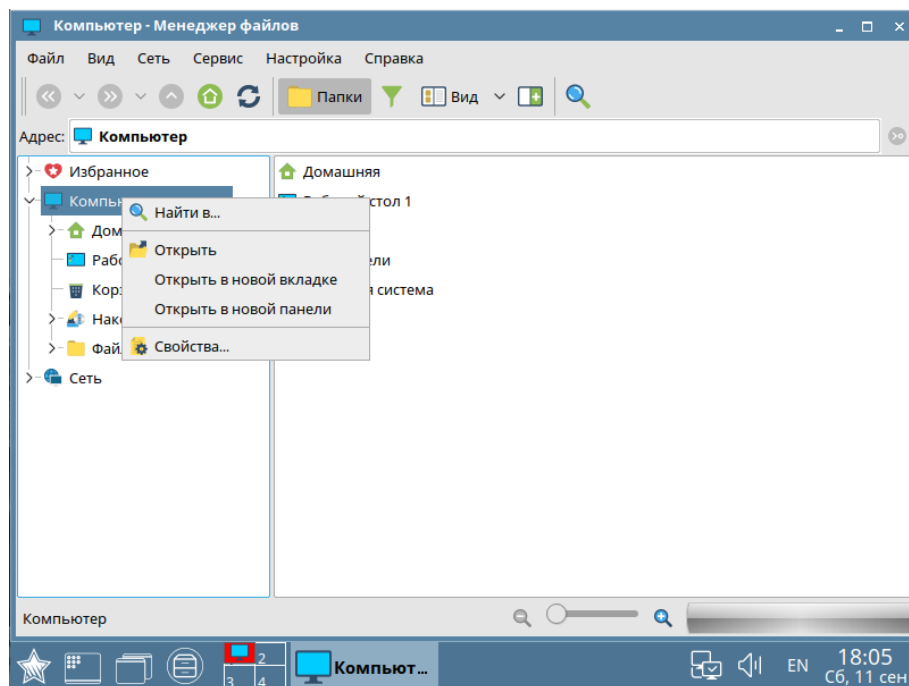


Рис. 1 Мой компьютер

В выпадающем списке выбрать **свойства** Рис. 2, далее необходимо проверить соответствие имени компьютера и таблицы 1.

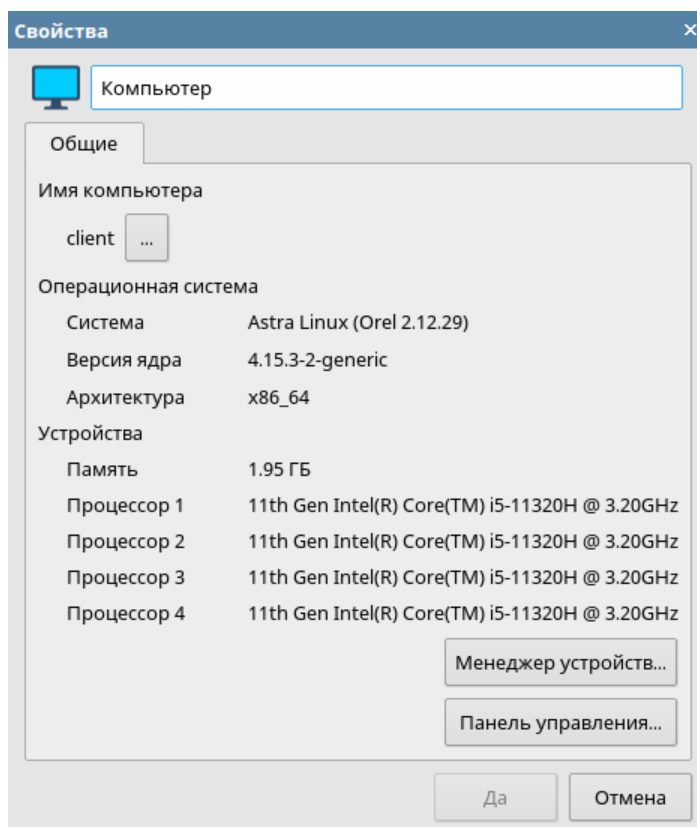


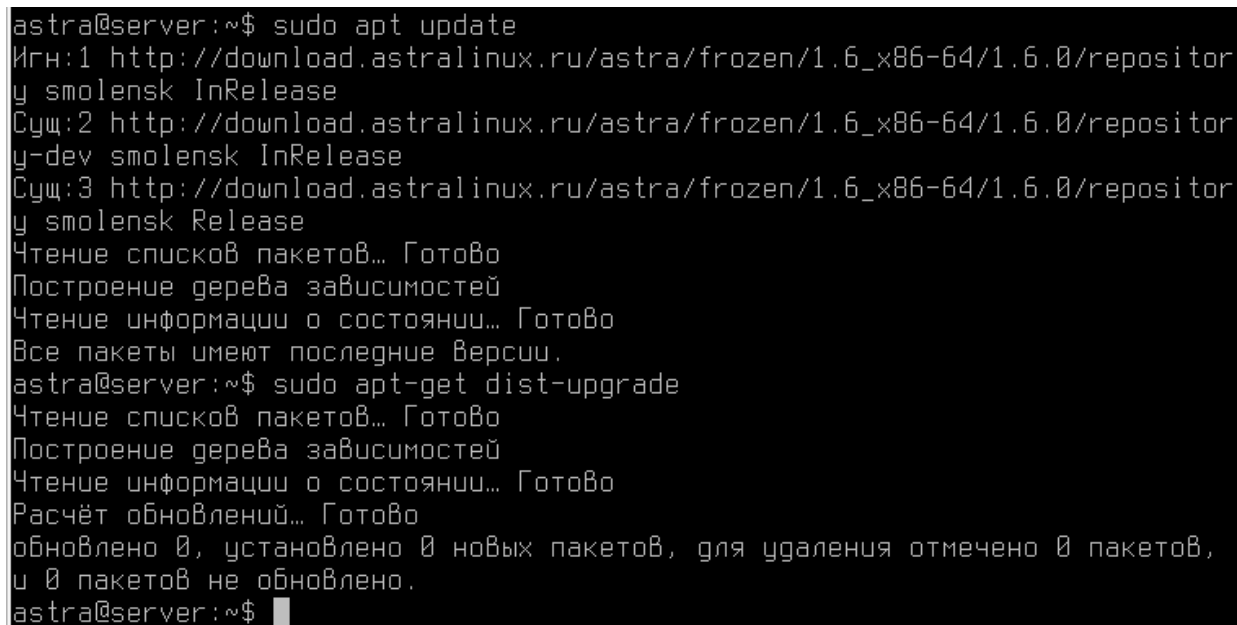
Рис. 1 Свойства

Данную процедуру необходимо выполнить как на AstraLinux Smolenks так и на AstraLinux Orel.

Подготовка к установке

Перед установкой необходимого программного обеспечения необходимо произвести обновление дистрибутива (Рис. 3). Для этого выполните команды:

```
sudo apt update  
sudo apt-get dist-upgrade
```



```
astra@server:~$ sudo apt update  
Игн:1 http://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.6_x86-64/1.6.0/repository  
y smolensk InRelease  
Сущ:2 http://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.6_x86-64/1.6.0/repository  
y-dev smolensk InRelease  
Сущ:3 http://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.6_x86-64/1.6.0/repository  
y smolensk Release  
Чтение списков пакетов... Готово  
Построение дерева зависимостей  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Все пакеты имеют последние версии.  
astra@server:~$ sudo apt-get dist-upgrade  
Чтение списков пакетов... Готово  
Построение дерева зависимостей  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Расчёт обновлений... Готово  
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов,  
и 0 пакетов не обновлено.  
astra@server:~$
```

Рис. 3 Обновление дистрибутива

Установка ALD на клиенте

До начала настройки сети необходимо установить пакеты из интернет репозитория, в противном случае, после настройки сети не будет доступа до сети «Интернет».

Установка пакетов осуществляется по средствам менеджера пакетов Synaptic (или apt). Требуется установить пакеты:

```
ald-client-common  
fly-admin-ald-client
```

Настройка сети

Второй шаг лабораторной работы заключается в настройке проводного соединения. Сетевые настройки представлены в таблице 2 сетевые настройки.

Таблица 1 Сетевые настройки

ОС	Method	Адрес	Маска сети
AstraLinux Smolenks	Вручную	192.168.2.10	24
AstraLinux Orel	Вручную	192.168.2.11	24

Для настройки проводного подключения необходимо нажать на кнопку **звезда**, в правом нижнем углу рабочего стола виртуальной машины, в выпадающем меню нажать **панель управления**, Рис. 4 звезда.

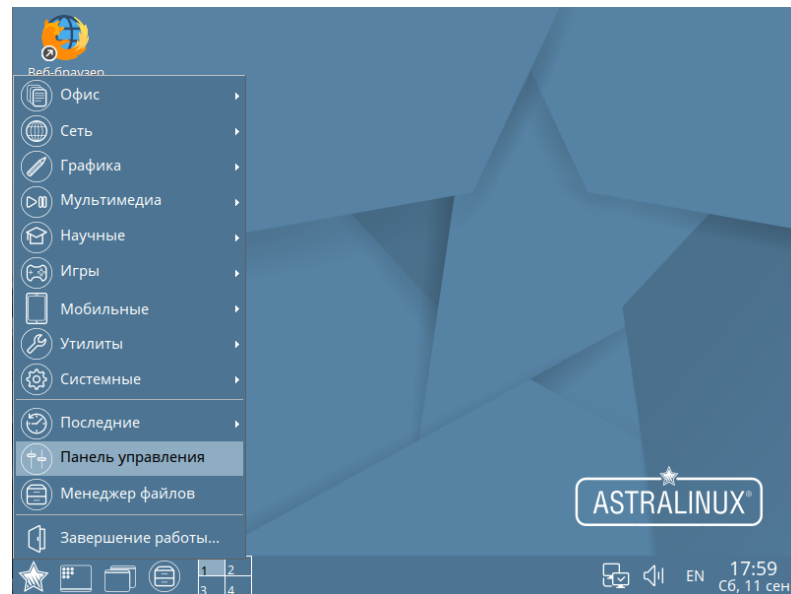


Рис. 4 Звезда

В открывшемся окне Панель управления, Рис. 5, необходимо выбрать раздел Сеть Рис. 6.

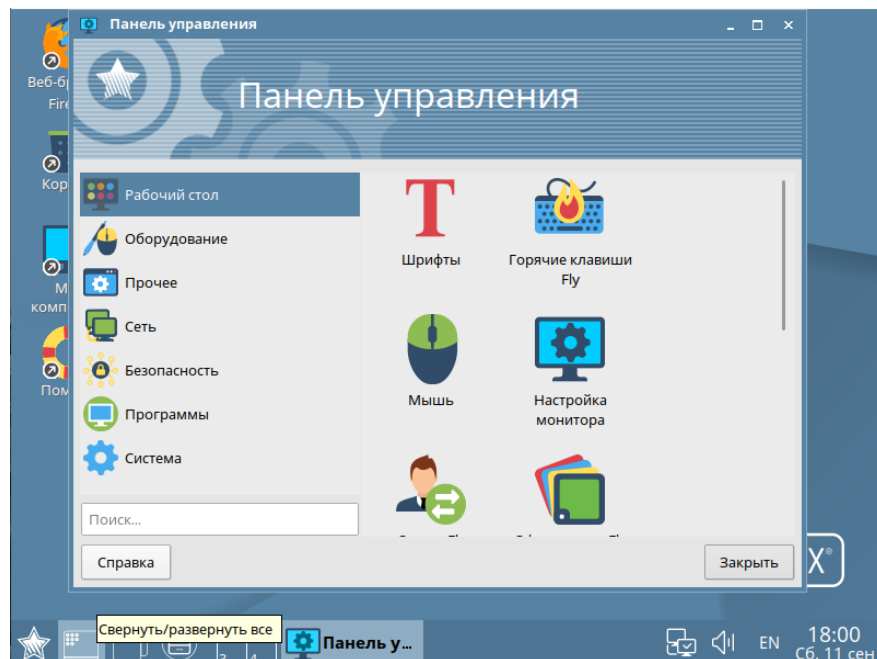


Рис. 5 Панель управления

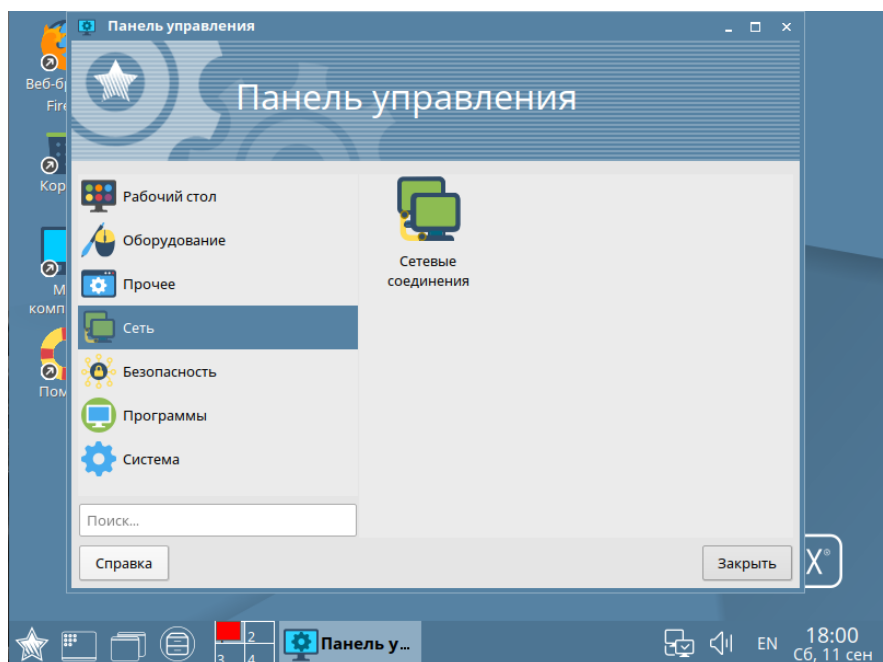


Рис. 6 Раздел сеть

Далее требуется запустить утилиту сетевые соединения, Рис. 7, в открывшемся окне, необходимо двойным щелчком мыши открыть настройки проводное соединение 1, Рис. 8.

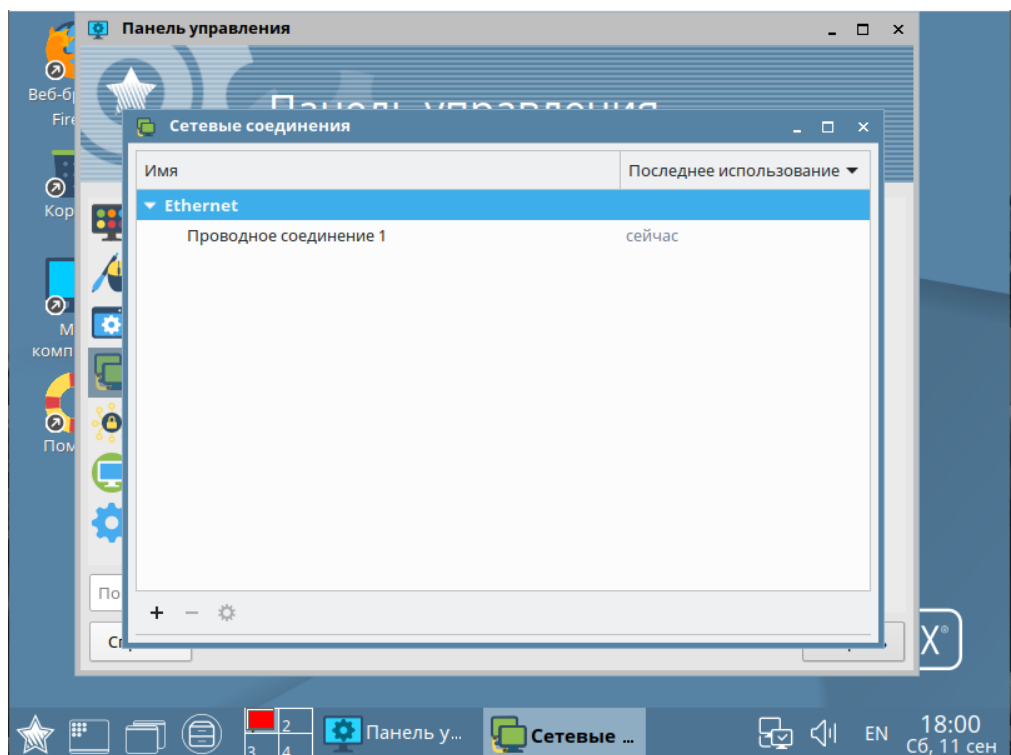


Рис. 7 Сетевые соединения

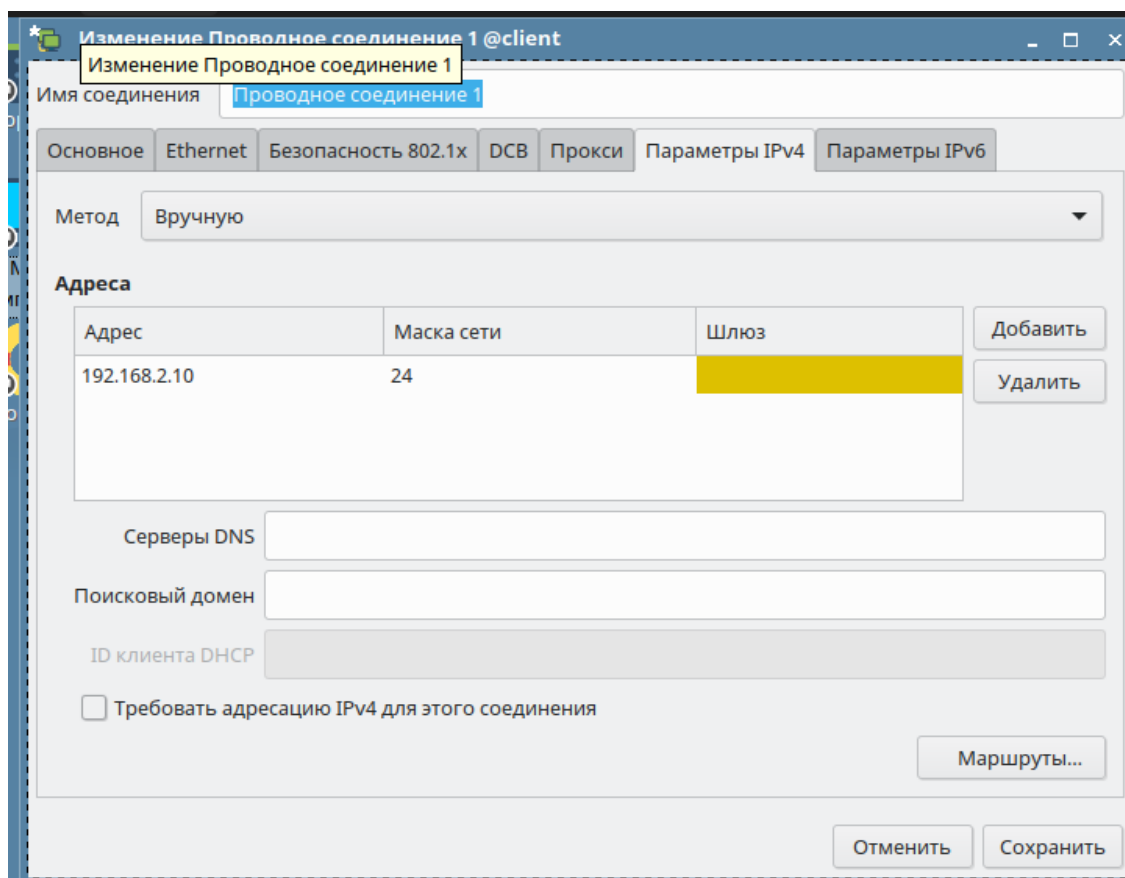


Рис. 8 Изменение Проводное соединение 1

Следующим шагом необходимо ввести настройки в соответствии с таблицей 2.2 сетевые настройки, после внесения изменений необходимо перезапустить сетевой интерфейс, Рис. 9 и Рис. 10.

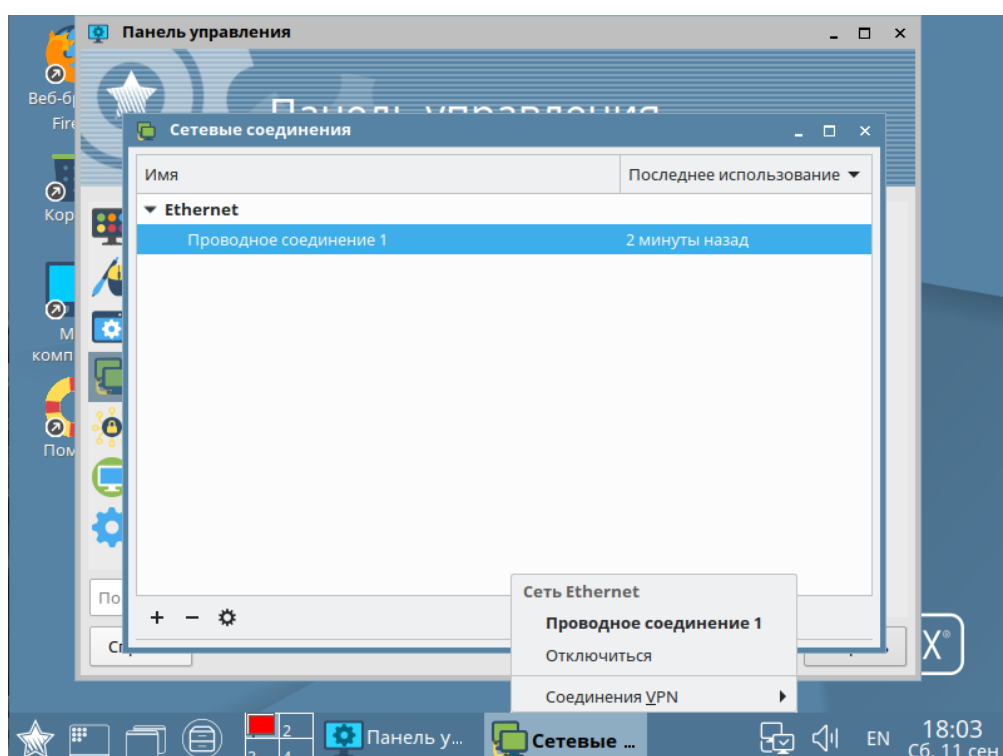


Рис. 9 Отключение сетевого интерфейса.

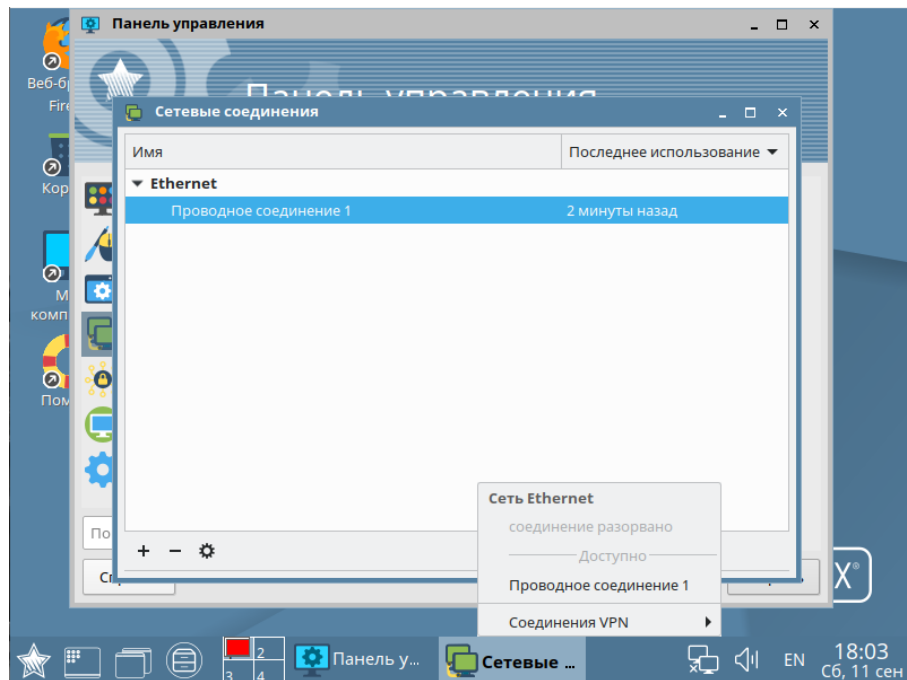


Рис. 10 Включение сетевого интерфейса.

Конфигурация файла hosts

Третий этап выполнения лабораторной работы заключается в конфигурировании файла hosts, необходимого для взаимодействия виртуальных машин по их именам, без использования DNS.

```
127.0.0.1      localhost
192.168.2.10   server.domain.local server
192.168.2.11   client.domain.local client
```

Для изменения файла hosts необходимо в меню Звезда раскрыть список Системные и запустить Терминал Fly, Рис. 11.

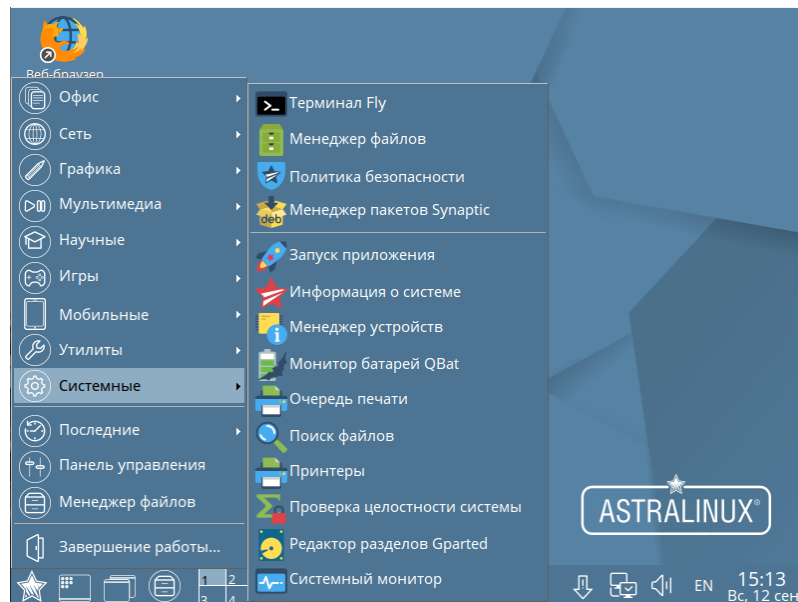


Рис. 11 Запуск терминала Fly

В терминале требуется выполнить следующие команды:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Команда **sudo nano /etc/hosts**, открывает файл hosts, хранящийся в директории **etc**, в графическом текстовом редакторе.

После выполнения данных команд откроется текстовый редактор kate с содержимым файла **hosts**, Рис. 12, в котором требуется дописать строки, представленные выше.

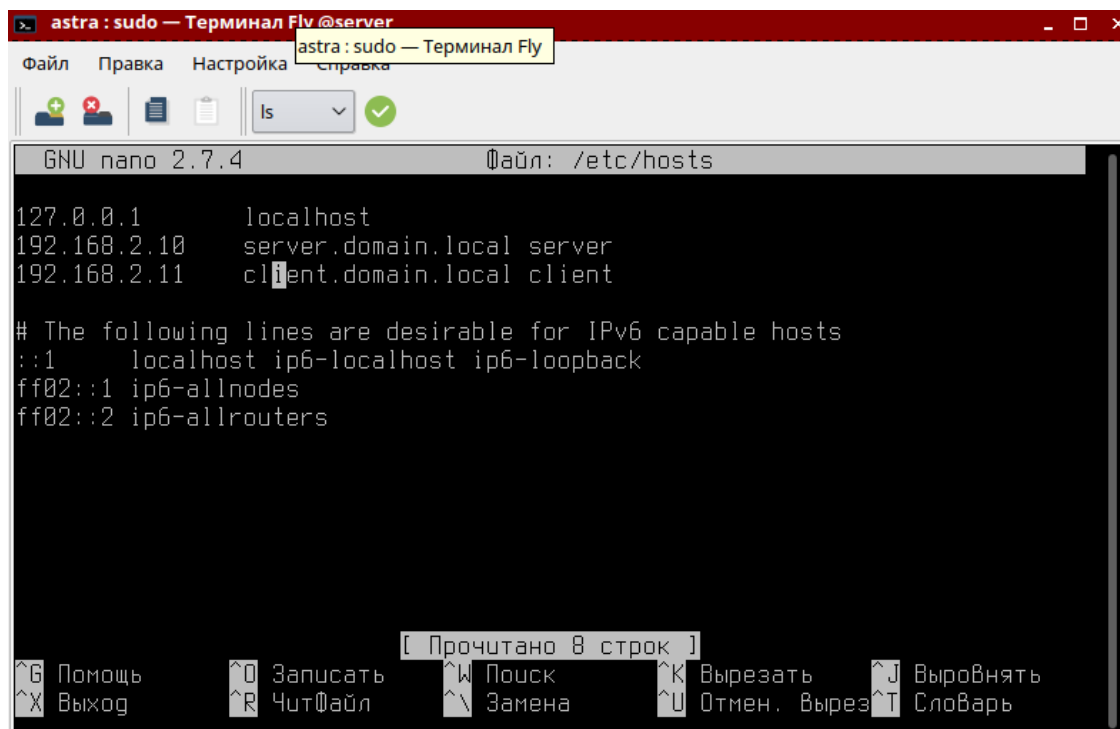


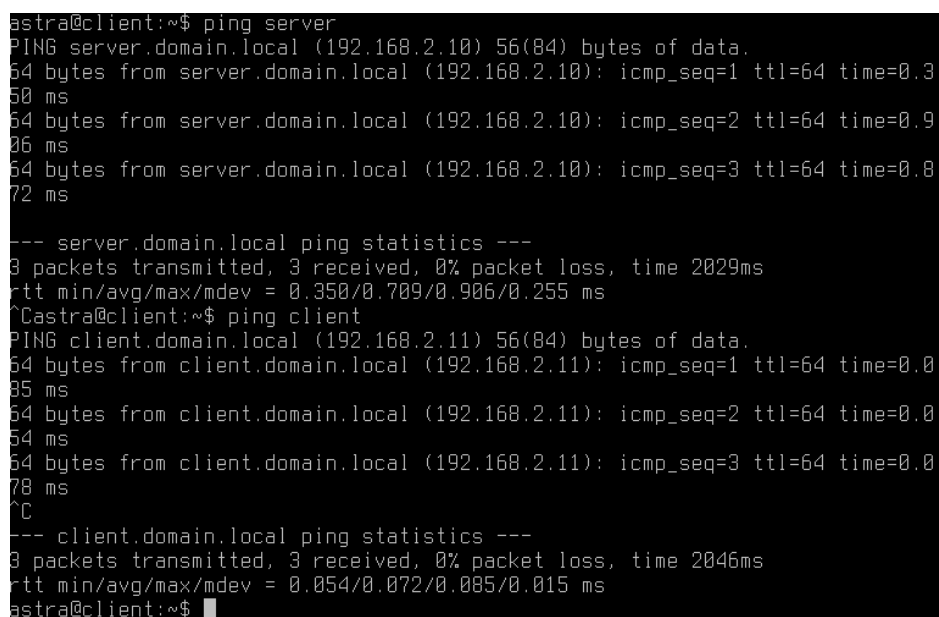
Рис. 12 Содержимое файла hosts

Проверка работоспособности сети

После выполнения второго и третьего этапа необходимо провести проверку работоспособности сети, для этого на виртуальной машине AstraLinux Smolenks, запустите терминал Fly, и выполните команду:

```
ping client
ping server
```

В случае верной конфигурации сети и файла Hosts, терминал выведет следующую информацию эквивалентную Рис. 13.



```
astra@client:~$ ping server
PING server.domain.local (192.168.2.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.domain.local (192.168.2.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.350 ms
64 bytes from server.domain.local (192.168.2.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.709 ms
64 bytes from server.domain.local (192.168.2.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.906 ms
--- server.domain.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.350/0.709/0.906/0.255 ms
astra@client:~$ ping client
PING client.domain.local (192.168.2.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from client.domain.local (192.168.2.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from client.domain.local (192.168.2.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from client.domain.local (192.168.2.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.085 ms
--- client.domain.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.054/0.072/0.085/0.015 ms
astra@client:~$
```

Рис. 13 ping

Далее необходимо на виртуальной машине AstraLinux Orel, запустите терминал Fly, и выполните команду:

```
ping client
ping server
```

Результат аналогичен Рис. 13.

Установка ALD на сервер

Пятый этап выполнения лабораторной работы заключается в установке служб ALD на сервер и утилит графического управления данной службой. Установка всех дополнительных служб и программ на AstraLinux Smolenks осуществляется с помощью диска. Для установки диска в виртуальную машину AstraLinux Smolenks необходимо открыть список виртуальных машин, выбрать необходимую виртуальную машину

Далее перейти в меню Настройки, в разделе носители, в пункте контроллер: IDE установить в оптический привод диск Smolensk-1.6.

Для установки служб ALD, необходимо в панели управления выбрать Программы и запустить Менеджер пакетов Synaptic Рис. 14.

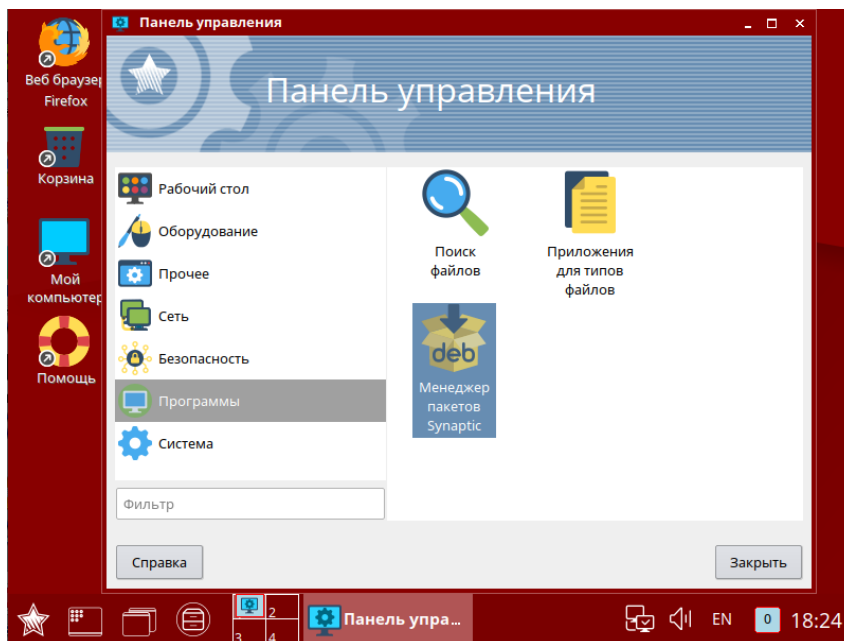


Рис. 14 Панель управления

Для работы с менеджером пакетов необходимо ввести пароль пользователя, Рис. 15.

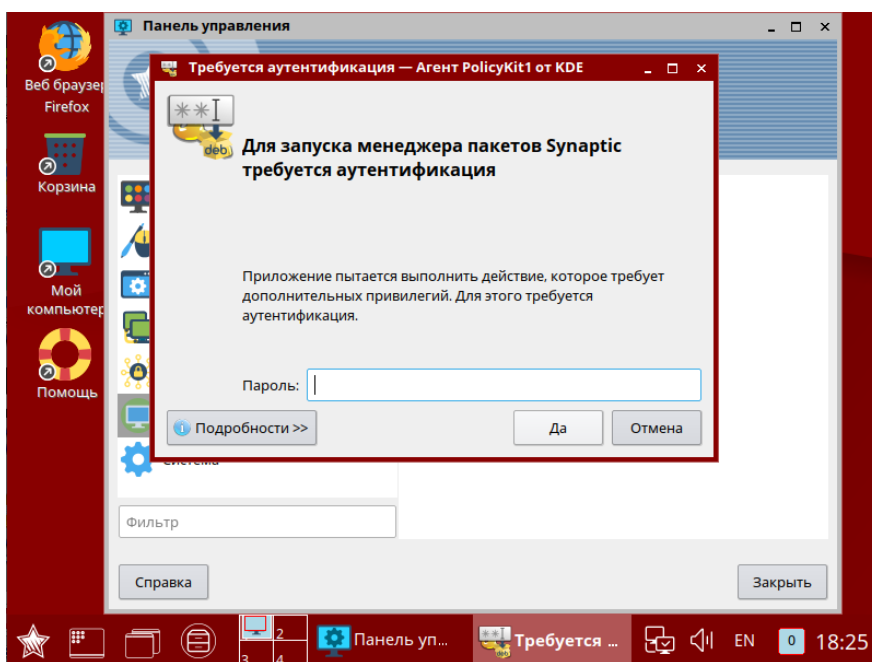


Рис. 15 Аутентификация

Для упрощения работы в менеджере пакетов требуется выполнить поиск по ключевому слову ALD, Рис. 16, из списка найденных программ выбрать:

```
ald-server-common  
ald-admin-common  
fly-admin-ald-server  
fly-admin-ald-se
```

Пакет ald-server-common содержит набор программ и утилит для работы службы ALD. Пакет ald-admin-common содержит набор программ и утилит для администрирования службы ALD. Пакеты fly-admin-ald-server и fly-admin-ald-se содержат графические утилиты администратора для управления ALD и мандатными метками.

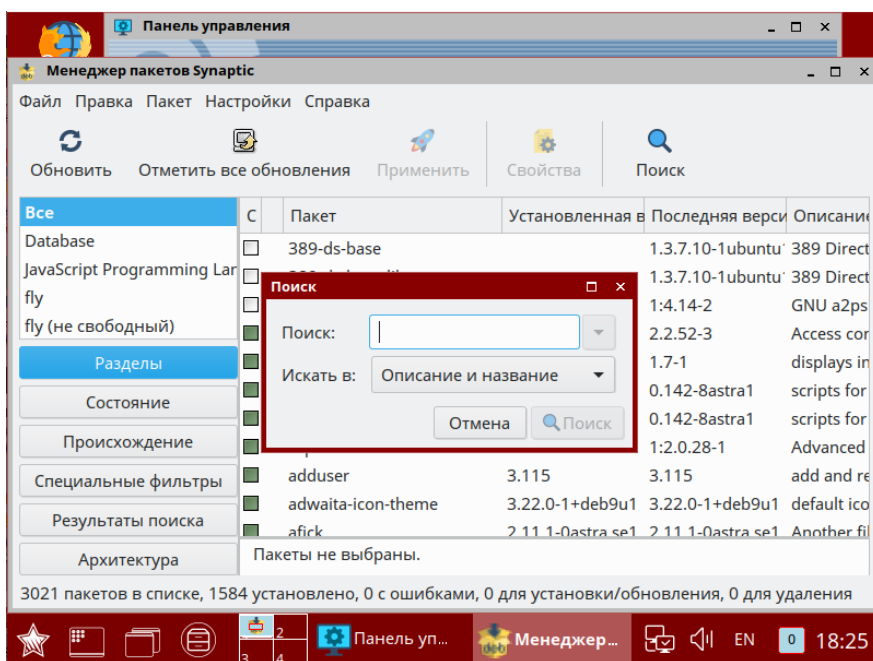


Рис. 16 Поиск в менеджере пакетов

После выбора необходимых пакетов, менеджер пакетов предупредит об установке дополнительных пакетов необходимых для корректной работы службы ALD, Рис. 17.

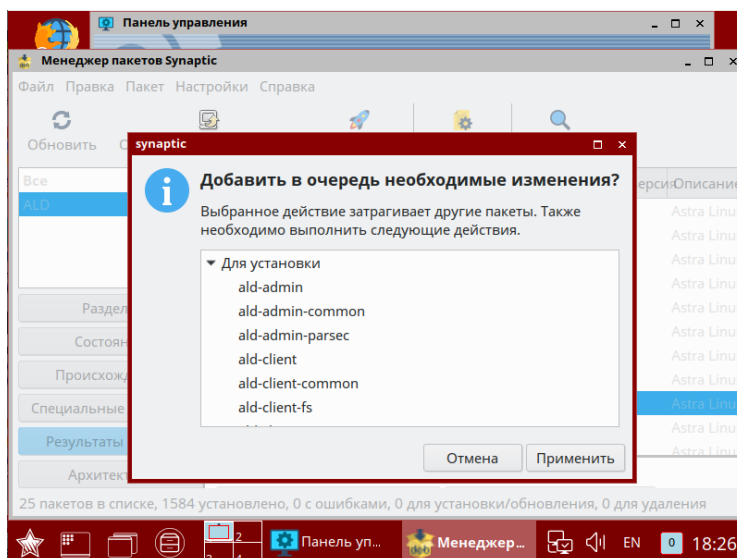


Рис. 27 Установки дополнительных пакетов

Для управления службой ALD с использование графического интерфейса, необходимо установить пакет fly-admin-ald-server, Рис. 18.

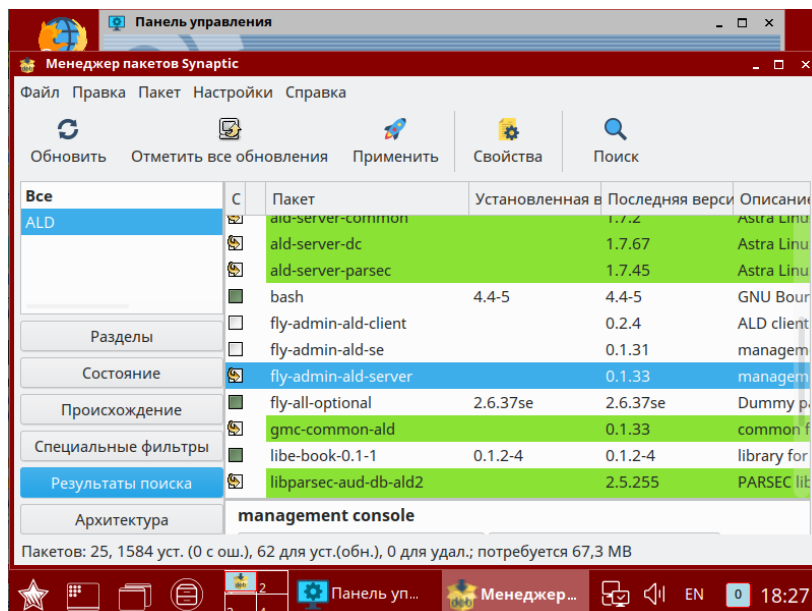


Рис. 38 fly-admin-ald-server

После выбора всех вышеперечисленных пакетов программ необходимо нажать кнопку Применить, в открывшемся окне менеджера пакетов необходимо ознакомиться со списком изменений, для этого требуется развернуть список «Для установки». Если все необходимые пакеты присутствуют в списке необходимо нажать кнопку Применить, Рис. 19.

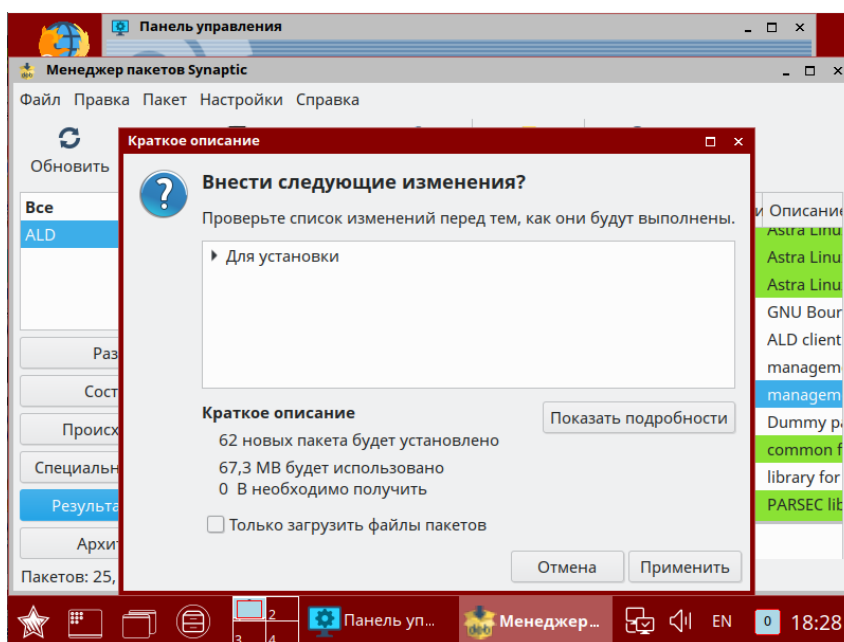


Рис. 19 Описание изменений

После выполнения установки откроется окно менеджера пакетов Рис. 20, на котором требуется нажать кнопку Заккрыть.

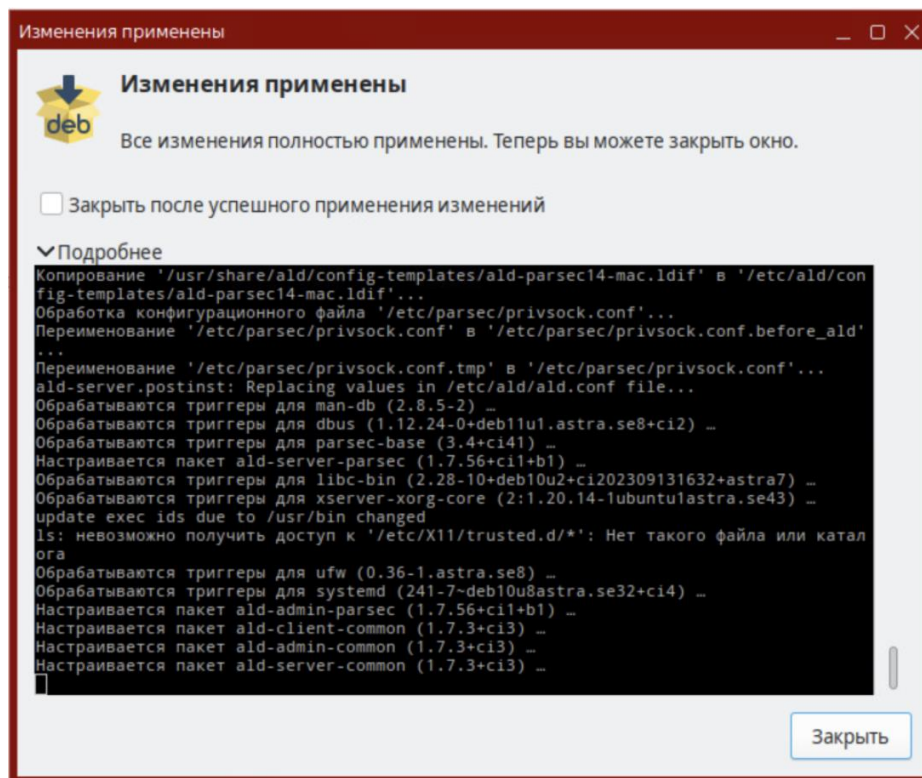


Рис. 20 Завершение установки

Настройка службы ALD

Шестой этап выполнения лабораторной работы по установке и настройке ЕПП ALD, заключается в создании домена, создании пользователя домена и настройка привилегий пользователя. Для настройки службы ALD необходимо в панели управления перейти в раздел сеть и запустить Доменная политика безопасности Рис. 21.

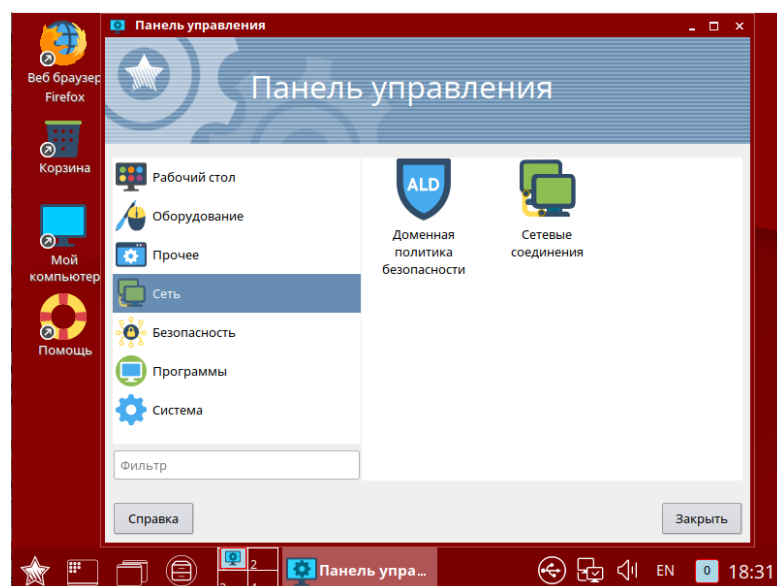


Рис. 41 Панель управления

Поле запуска программы появится окно ввода пароля, так как домен не создан, закройте это окно, Рис. 22.

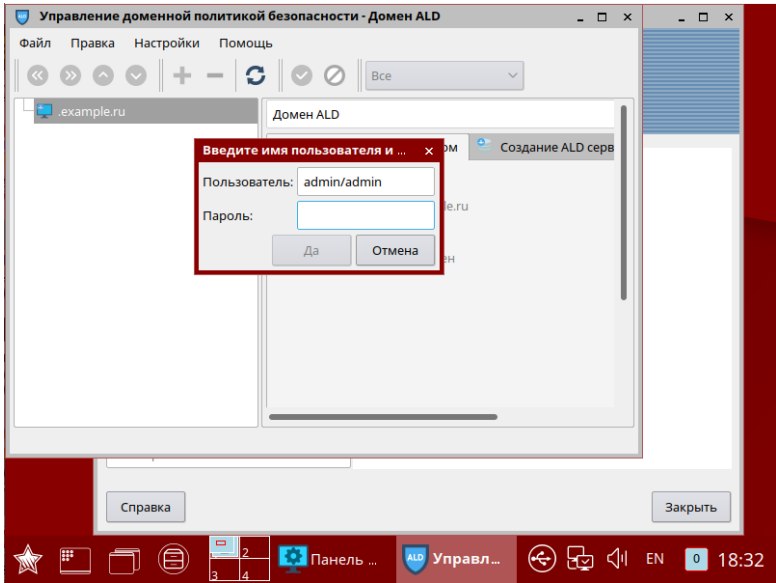


Рис. 52 Авторизация

Далее необходимо перейти в раздел Создание ALD сервера, Рис. 23

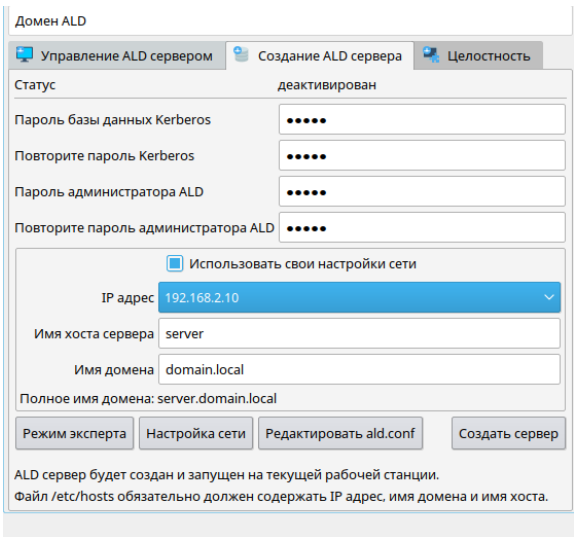


Рис. 63 Создание ALD сервера

При создании ALD сервера необходимо указать следующие данные, представленные в таблице 3

Таблица 2 НастройкиALD сервера

№ п.п.	Графа	Значение
1	Пароль базы данных Kerberos	admin
2	Повторите пароль Kerberos	admin
3	Пароль администратора ALD	admin
4	Повторите пароль администратора ALD	admin
5	Использовать свои настройки сети	да

6	IP адрес	192.168.2.10
7	Имя хоста сервера	server
8	Имя домена	.domain.local

После заполнения все необходимых полей требуется нажать кнопку Создать сервер.

Далее программа доменная политика безопасности выведет в новом окне предупреждение.

После происходит процесс инициализации ALD сервера, Рис. 24

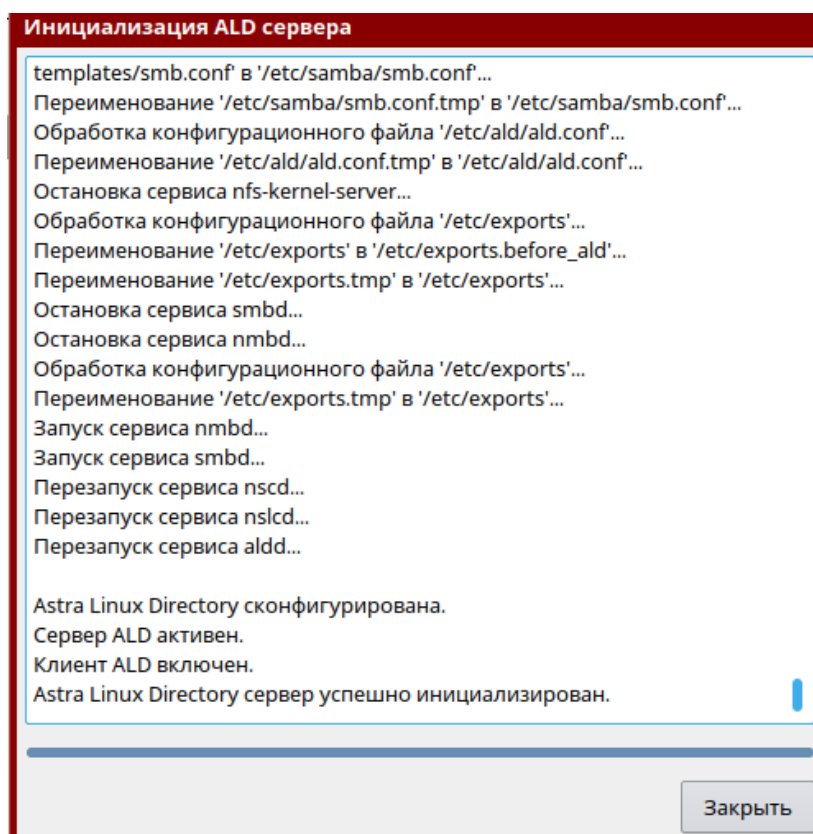


Рис. 24 Процесс инициализации ALD сервера

Заключительным шагом настройки службы ALD является присоединение виртуальной машины в созданный домен, для этого необходимо перейти в раздел Управление ALD сервером и подключиться к доменам, посредством нажатия кнопки подключиться/

Проверить состояния Astra Linux Directory, сервера и клиента ALD, они должны соответствовать таблице 4.

№ п.п.	Поле	Состояние
1	Astra Linux Directory	Сконфигурирована
2	Сервера ALD	Активен
3	Клиента ALD	Включен

В случае верной настройки в левой части программы Доменная политика безопасности, отобразится структура домена Рис. 25.

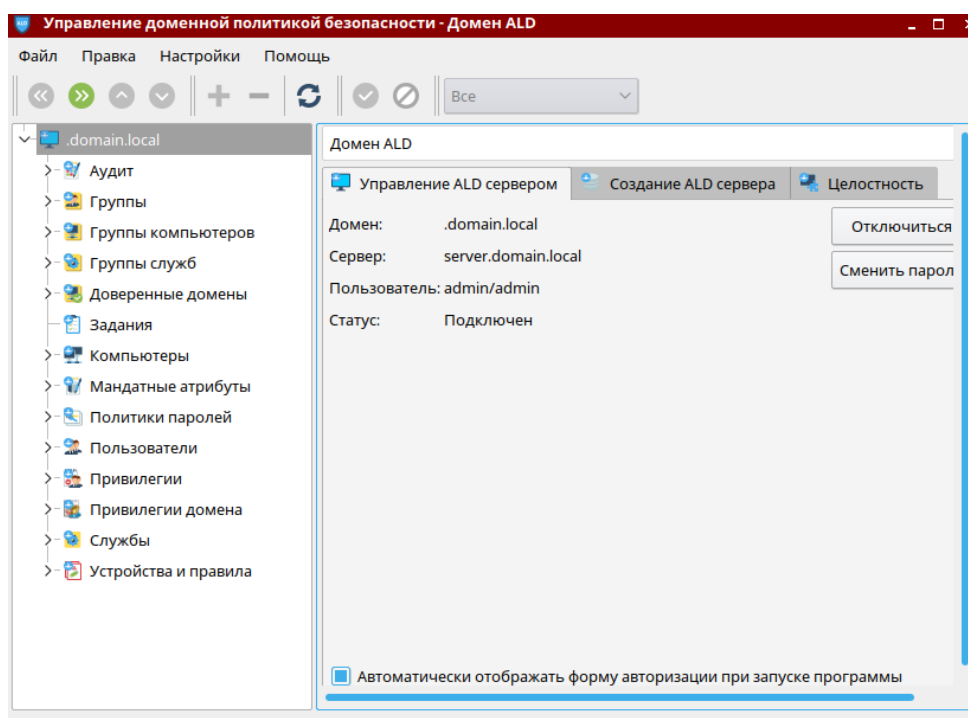


Рис. 75 Дерево домена

Настройка ALD на клиента и подключение к домену

Седьмой этап настройки единого пользовательского пространства, заключается в конфигурации служб ALD на компьютере клиента, а также утилит для подключения компьютера к домену.

Заполните конфигурационный файл `/etc/ald/ald.conf`. Для заполнения файла `ald.conf`, требуется запустить терминал и с помощью графического текстового редактора Kate открыть данный файл, Рис. 26.

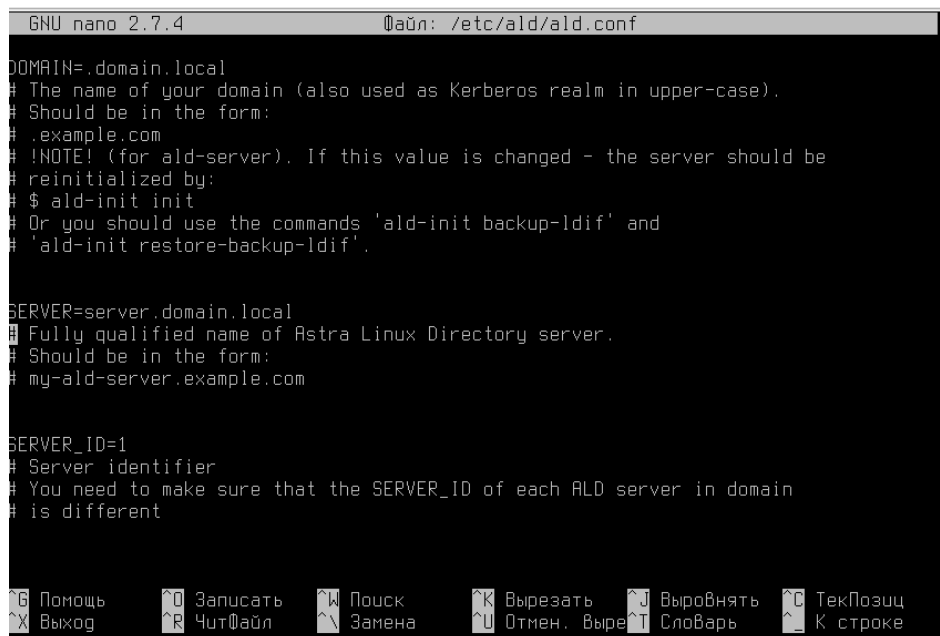


Рис. 26 Файл ald.conf

В данном конфигурационном файле необходимо задать значения, соответствующие таблице 6 конфигурационный файл ald.conf

Таблица 5 Конфигурационный файл ald.conf

№ п.п.	Параметр	Значение
1	DOMAIN	.domain.local
2	SERVER	server.domain.local
3	SERVER_ON	1
4	CLIENT_ON	1

После изменения конфигурационного файла требуется выполнить команду подключения клиента к домену. Введите в командой строке следующую строчку:

```
sudo ald-client join
```

После окончания конфигурации компонентов и регистрации, проверьте, что клиент ALD включен, Рис. 27.

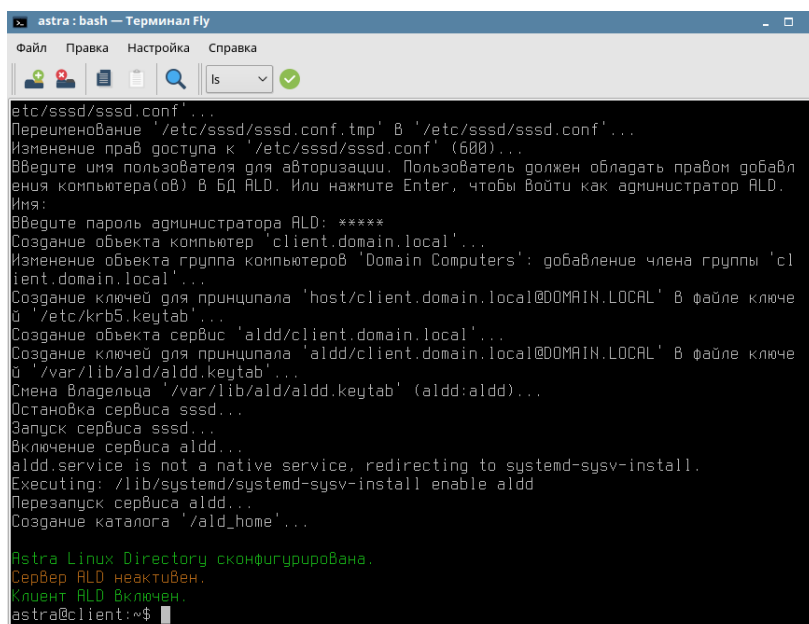


Рис. 30 успешная регистрация

Создание и настройка пользователя ALD

Восьмой этап лабораторной работы создание единого пользовательского пространства, заключается в создании пользователя средствами управления доменной политикой безопасности и присвоения определенных привилегий домена. Для создания пользователя требуется на сервере ALD запустить Управление доменной политикой безопасности, в выпадающем списке .domain.local необходимо перейти в вкладку Пользователи и нажать на кнопку плюс, Рис. 31.

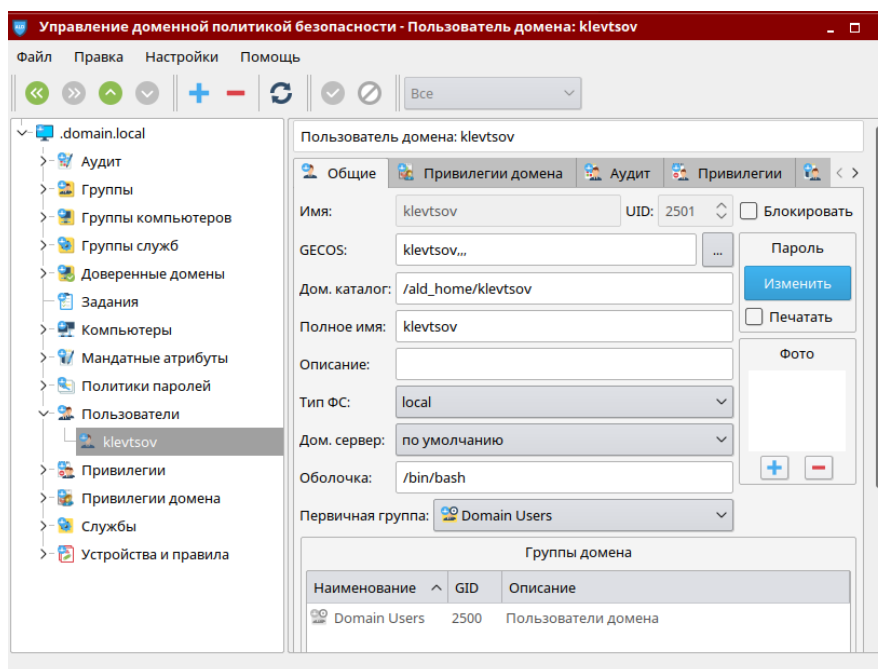


Рис. 81 Создание пользователя

После создания пользователя необходимо изменить пароль для этого в правой части раздела общее в блоке пароль, требуется нажать кнопку изменить

После успешного создания пароля необходимо перейти в раздел Привилегии домена и в блоке компьютеры добавить компьютер client.domain.local.

В результате выполненных операций в выпадающем списке .domain.local необходимо перейти в вкладку Привилегии домена и проверить наличие там созданного вами пользователя, Рис. 32.

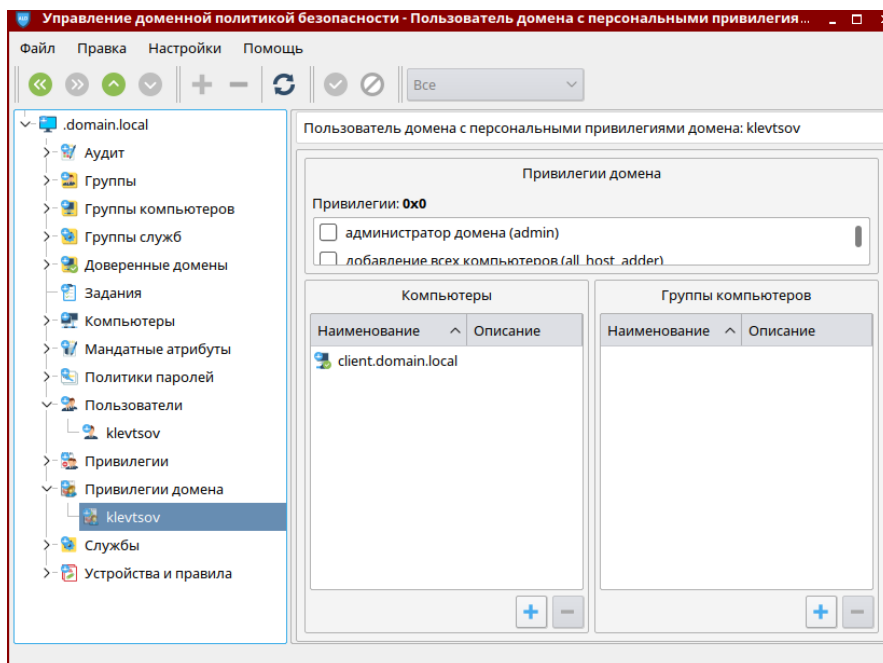


Рис. 32 Привилегии домена

Проверка работоспособности ALD

Для проверки работоспособности службы ALD необходимо выйти из пользователя на виртуальной машине AstraLinux Orel, для этого необходимо нажать на кнопку Звезда выбрать пункт Завершения работы и нажать на кнопку Выход.

После выхода из системы необходимо нажать кнопку Сессия, выбрать новую сессию. После проделанных операций откроется окно аутентификации пользователей

После ввода учетных данных нового пользователя необходимо осуществить проверку учетных данных пользователя, для этого необходимо зайти в терминал Fly. (Рис. 33)

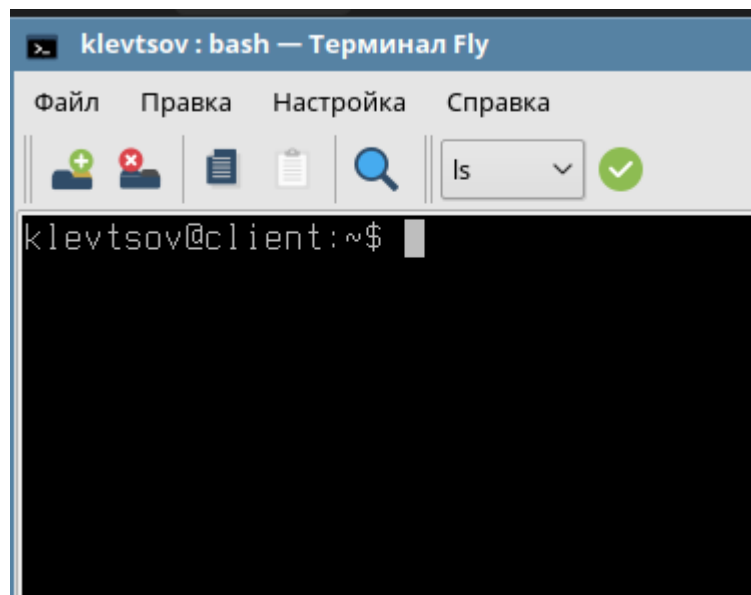


Рис. 33 Терминал Fly

Вывод:

В ходе лабораторной работы была создано единое пользовательское пространство ALD путем настройки проводного соединения, установки необходимых пакетов и конфигурации службы на сервере и клиенте, что подтвердило работоспособность системы в среде Astra Linux с использованием VirtualBox.